La capa de transporte

Servicios, multiplexación y demultiplexación.

Transporte sin conexión: protocolo UDP.

Tema 3: La capa de transporte.

- Sesión 3.1
  - 3.1 La capa de transporte y sus servicios.
  - 3.2 Multiplexación y demultiplexación.
  - 3.3 Transporte sin conexión: protocolo UDP.
- Sesión 3.2
  - 3.4 Principios de un servicio de transferencia de datos fiable.
  - 3.5 Transporte orientado a la conexión: protocolo TCP. [1ª Parte]
    - Apartado 3.5.1: La conexión TCP y el tamaño máximo de segmento MSS.
- Sesión 3.3
  - 3.5 Transporte orientado a la conexión: protocolo TCP. [2ª Parte]
    - Apartados 3.5.2 a 3.5.6.

Tema 3: La capa de transporte.

- Sesión 3.4
  - 3.6 Principios de control de congestión.
  - 3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP. [1ª Parte]
- Sesión 3.5
  - 3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP. [2ª Parte]
- Sesión 3.6
  - Ejercicio combinado de DNS, HTTP y TCP. [1ª Parte]
- Sesión 3.7
  - Ejercicio combinado de DNS, HTTP y TCP. [2ª Parte]
  - Resumen de TCP.

Tema 3: La capa de transporte.

3.1 La capa de transporte y sus servicios.

3.2 Multiplexación y demultiplexación.

3.3 Transporte sin conexión: protocolo UDP.

3.4 Principios de un servicio de transferencia de datos fiable.

3.5 Transporte orientado a la conexión: protocolo TCP.

3.6 Principios de control de congestión.

3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP.

La capa de transporte y sus servicios

- Capa ubicada entre las capas de aplicación y de red.
- Proporciona servicios de comunicación "directa" entre procesos de aplicación → Mediante el correspondiente protocolo de la capa de transporte.
  - Comunicación lógica entre procesos que se ejecutan en sistemas finales diferentes, mediante el intercambio de MENSAJES de una aplicación de red.
    - **MENSAJES:** denominación genérica de las PDU de la capa de aplicación.
- Función básica:
  - Ampliar servicios de entrega de la capa de red a servicios de entrega entre procesos.
    - La capa de red sólo provee servicio de entrega entre sistemas finales.
- Funciones complementarias:
  - Fiabilidad, control de flujo, control de congestión, etc.
  - Determinan el correspondiente protocolo a emplear: UDP, TCP, SCTP, etc.

La capa de transporte y sus servicios

Ilustración de la comunicación lógica entre procesos mediante protocolo de la capa de transporte

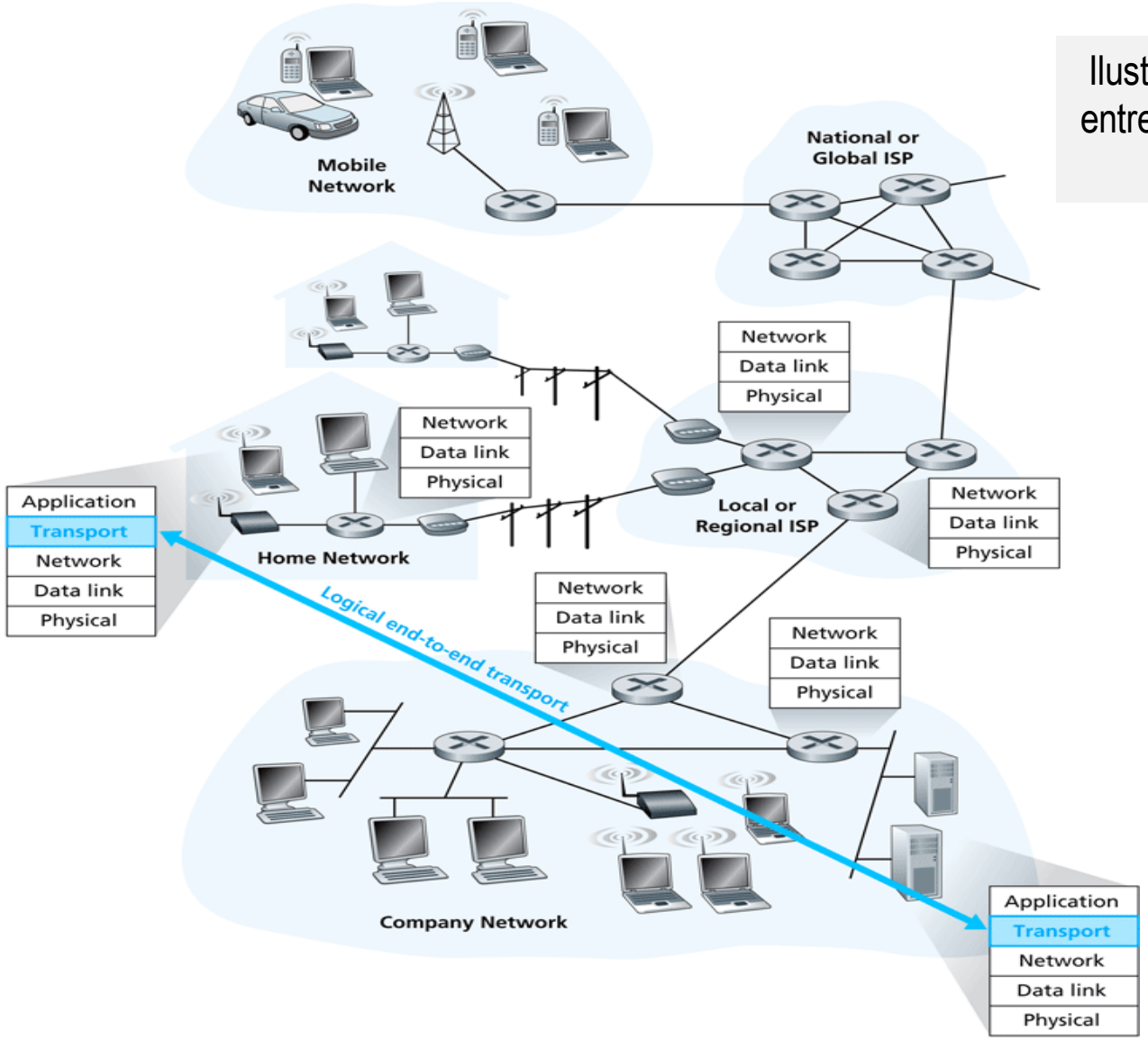


Figure 3.1 ♦ The transport layer provides logical rather than physical communication between application processes.

Relaciones entre las capas de red y de transporte

- Ambas capas se relacionan mediante operaciones lógicas de MULTIPLEXADO y DEMULTIPLEXADO.
  - Motivación: varios procesos de la capa de transporte pueden querer utilizar los servicios que proporciona la capa de red.

- Protocolos de transporte (I).
  - Discurren SÓLO entre sistemas finales, son opacos a los sistemas intermedios de red.
  - Utilizan los servicios del protocolo básico de la capa de interred (IP).
  - Son independientes de cómo se transfieren por la red los DATAGRAMAS* IP.
    - **Datagramas IP** = Paquetes IP = PDU de la capa de red en el contexto Internet.

*: Ver en el libro de texto comentario respecto a la denominación usual de las PDU en cada capa de la pila de protocolos de Internet (página 156, último párrafo del subapartado 3.1.2).

Relaciones entre las capas de red y de transporte

- Protocolos de transporte (II).
  - PDUs denominadas genéricamente SEGMENTOS*.
    - Porque con frecuencia (no siempre) la capa de transporte tiene que segmentar/fraccionar los MENSAJES* de la capa de aplicación.
      - Emisor: trocea (si es necesario y posible) los MENSAJES en SEGMENTOS y los pasa a la capa de red.
      - Receptor: re-ensambla (si es necesario y posible) SEGMENTOS en MENSAJES y los pasa a la capa de aplicación.
  - Podemos tener diferentes protocolos de transporte, según el modelo de servicios que provea cada uno.
    - En una red pueden funcionar/coexistir diferentes protocolos de transporte.
    - Generalmente, una aplicación en ejecución SÓLO utiliza un protocolo de transporte.

*: Ver en el libro de texto comentario respecto a la denominación usual de las PDU en cada capa de la pila de protocolos de Internet (página 156, último párrafo del subapartado 3.1.2).

Relaciones entre las capas de red y de transporte

- Protocolos de transporte (III).
  - Los servicios que proveen pueden, o no, estar limitados por los servicios que provee la capa de red. P.e:
    - Si la capa de red no garantiza retardo ni ancho de banda mínimos → La capa de transporte tampoco los garantiza a la capa de aplicación.
  - Sin embargo, pueden proveer determinados servicios aún si la capa de red no los provee. Por ejemplo:
    - El protocolo de la capa de transporte puede proveer transferencia fiable aún si la capa de red no lo garantiza.
      - Fiabilidad: entendida como no pérdida, no alteración y/o no duplicación de los datos.
    - El protocolo de la capa de transporte puede proveer seguridad aún si la capa de red no la provee.
      - Seguridad: entendida como garantías de confidencialidad, autenticidad y/o integridad de los datos.

La capa de transporte en Internet

- Existe más de un protocolo especificado.
  - Fundamentales en la arquitectura TCP/IP: UDP y TCP.
  - ¿Cuál utilizar? → Lo determina el desarrollador de la aplicación usuaria de UDP o TCP.

- **UDP: *User Datagram Protocol*.**
  - Sólo provee servicio de entrega de proceso a proceso, con comprobación de integridad de los datos que porta el segmento UDP.
  - Servicio no fiable, no garantiza: entrega, secuencia, integridad, no duplicados.
  - No fragmenta los datos para adaptarlos a las capas inferiores.
  - No orientado a conexión → Permite envío inmediato de los datos.
    - Puede "inundar" la red con el envío NO controlado de datos.
  - Es la extensión, a la capa de transporte, del modelo de servicio *best effort* (lo mejor posible) de la capa red de Internet (IP).

La capa de transporte en Internet

- **TCP: *Transmission Control Protocol*.**
  - Provee muchos más servicios que UDP.
    - Los mismos que UDP y otros más → Mayor complejidad y requiere más recursos.
  - En concreto provee:
    - Fiabilidad de los datos (no pierde, no altera, no duplica).
    - Garantía de secuencia de los datos.
    - Fragmentación de los datos para adaptarlos a las capas inferiores.
    - Control de flujo (envío controlado de datos).
      - Servicio prestado a las aplicaciones *(servicio de carácter individual).*
    - Control de congestión (envío controlado de datos).
      - Servicio prestado a la red *(servicio para "el bien común").*
      - Es un "esfuerzo" para proporcionar equidad en el uso de los recursos de red.
    - Gestión de la conexión (protocolo orientado a la conexión) → Cierto retardo en el envío de los datos.
      - En el inicio y quizás durante el resto del tiempo.

La capa de transporte en Internet

- Servicios que NO proveen UDP ni TCP.
  - Garantía de mínimo retardo.
  - Garantía de mínima tasa de transferencia (ancho de banda).
  - Servicios de seguridad (confidencialidad, autenticidad y/o integridad).

- Dadas las carencias de UDP y TCP (y de IP), se han desarrollado otros protocolos de Transporte y de Red. P.e:
  - Para proveer garantías de valores mínimos de retardos y tasas de transferencia.
    - Modelos IntServ y DiffServ, MPLS, etc.
  - Para proveer servicios de seguridad.
    - IPSec, SSL, TLS, DTLS, etc.

Multiplexación y demultiplexación*

- Estas relaciones en principio son servicios válidos para cualquier capa de la pila de protocolos respecto a la capa inmediata superior.
  - Servicio que presta un proceso (protocolo) de capa "N" a varios procesos (protocolos) de capa "N+1".
  - Discurren a través de los SAP (*Services Access Point*): puertas lógicas entre capas adyacentes.
    - Al SAP se le llama **"PUERTO"** en la capa de transporte de la arquitectura TCP/IP.
- Multiplexación (Mx).
  - Varios procesos de capa "N+1" pasan datos a un proceso de capa "N".
- Demultiplexación (DMx).
  - Un proceso de capa "N " pasa datos a varios procesos de capa "N+1".

*: Multiplexación/demultiplexación **lógica**, diferente al concepto de multiplexación **física** en la capa física (TDM / FDM).

Multiplexación y demultiplexación

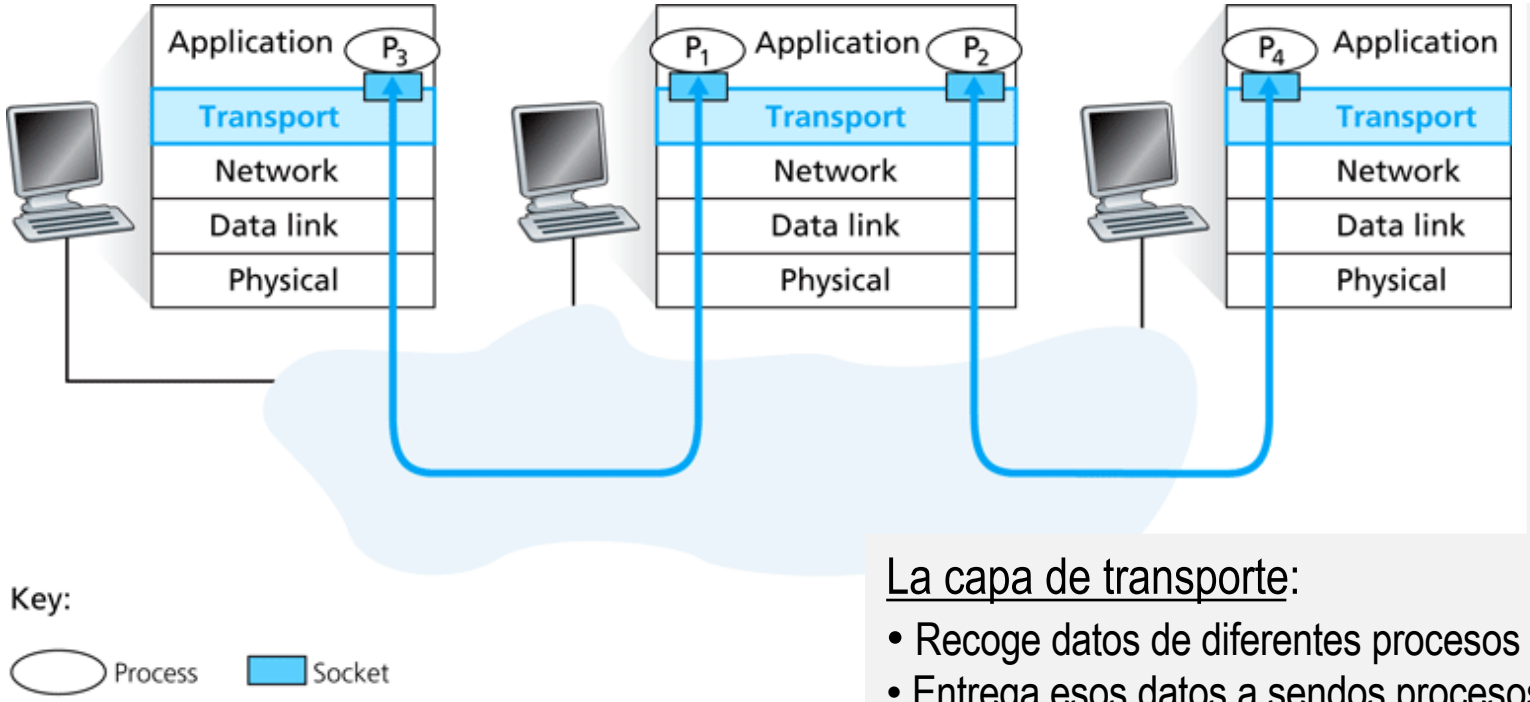


Figure 3.2 ♦ Transport-layer multiplexing and demultiplexing

Socket: abstracción con la que se denomina a **cada extremo de la comunicación lógica entre procesos de la capa de aplicación**, ubicados normalmente en sistemas finales (hosts) diferentes.
A través de ellos, las capas de aplicación y de transporte se "intercambian" datos. Actúan como "intermediario lógico" entre procesos de ambas capas.

La capa de transporte:

- Recoge datos de diferentes procesos en un sistema origen → Mx.
- Entrega esos datos a sendos procesos en el sistema destino → DMx.

Distintos procesos (aplicaciones) en un sistema pueden requerir los mismos servicios de la capa de transporte (empleando el mismo protocolo de transporte).

- P.e: DNS utiliza UDP; la Web y el correo electrónico utilizan TCP.
- Para distinguir a cada proceso, la capa de transporte utiliza números de "puertos".

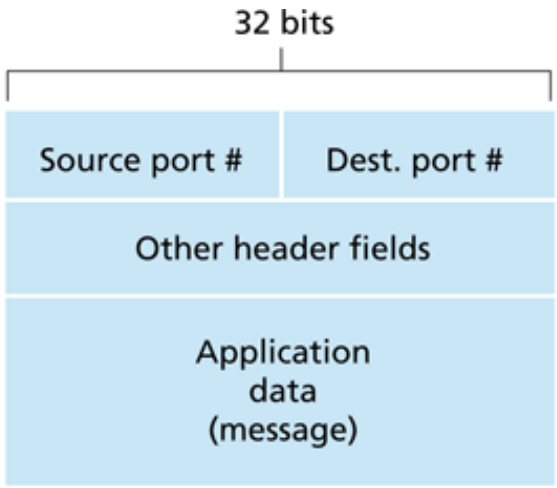
Multiplexación y demultiplexación

- Identificación de sockets.
  - Cada *socket* tiene un identificador único, según el correspondiente protocolo de Transporte.
    - *Socket* UDP, identificado por **dos** elementos.
      - Dirección IP destino - puerto destino.
      - Identificado sólo por el destino.
    - *Socket* TCP, identificado por **cuatro** elementos.
      - Dirección IP origen - puerto origen y dirección IP destino - puerto destino.
      - Identificado por el origen y por el destino.

Multiplexación y demultiplexación

- ¿Cómo funciona la demultiplexación?
  - Cada datagrama IP que se recibe en un host incluye:
    - Las direcciones IP origen y destino en la cabecera IP.
    - Un segmento (TCP o UDP) en la SDU de IP.
      - Cada segmento porta los números de puerto origen y destino.

Con esta información los sistemas finales son capaces de entregar la información contenida en un segmento TCP o UDP al *socket* apropiado.



Nº de bits por puerto = 16
Rango de valores posibles: 0 - 65535
Nºs de puertos restringidos (reservados): 0 - 1023
Nºs de puertos disponibles (no reservados): 1024 - 65 535

Figure 3.3 ♦ Source and destination port-number fields in a transport-layer segment

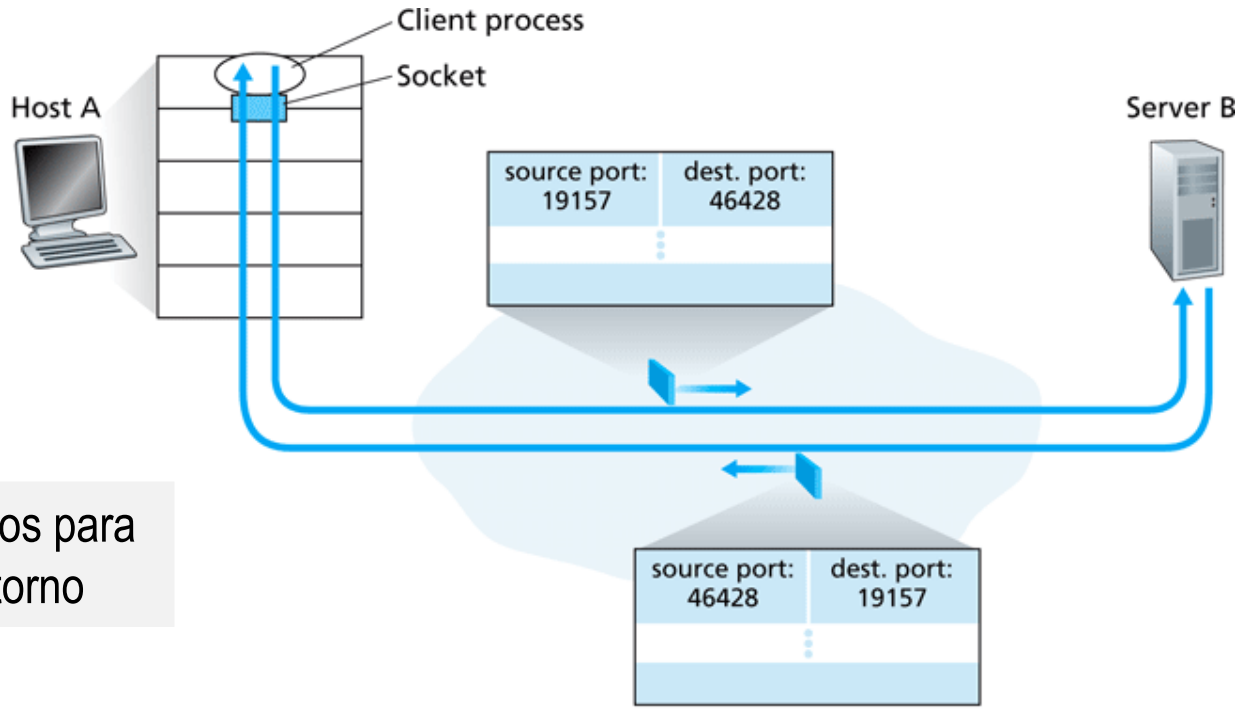
Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo NO conectivo (UDP) (I).
  - El *Socket* UDP se identifica SÓLO por su **destino**: dirección IP y puerto destino.
  - Cuando un host recibe un segmento UDP:
    - Comprueba el número de puerto destino.
    - Entrega los datos que porta el segmento al *socket* con número de puerto indicado.
  - Datagramas IP con:
    - Diferente origen (dirección IP y/o nº de puerto) e
    - Igual destino (dirección IP y nº de puerto).

→ Los datos que transportan los segmentos UDP se entregan al mismo *socket*.

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo NO conectivo (UDP) (II).
  - ¿Para qué enviar en cada datagrama IP la dirección y puerto origen?
    - Para utilizarlo, si es necesario, como dirección de retorno.

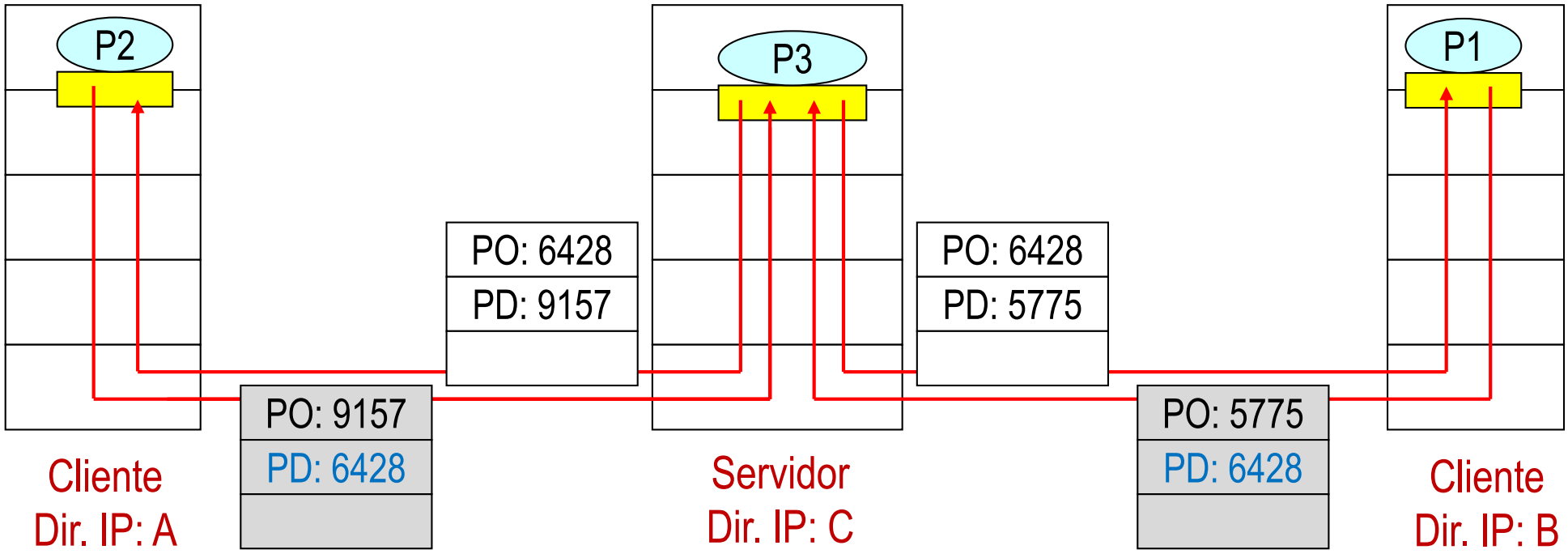


Inversión de puertos para dirección de retorno

Figure 3.4 ♦ The inversion of source and destination port numbers

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo NO conectivo (UDP) (III).



PO: Puerto Origen.
PD: Puerto Destino.

El puerto origen proporciona la dirección de retorno.

Datagramas IP con diferentes orígenes e igual destino → Datos que portan los segmentos UDP se entregan al mismo *socket*

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo conectivo (TCP) (I).
  - El *Socket* TCP se identifica por **cuatro** elementos:
    - Dirección IP destino - puerto destino / Dirección IP origen - puerto origen.
  - El Sistema Final receptor utiliza los cuatro elementos para entregar los datos que transporta el segmento TCP al *socket* apropiado.
    - Segmentos TCP con orígenes diferentes (IP y/o puerto) al mismo destino (IP y puerto) → Sockets diferentes en el receptor.

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo conectivo (TCP) (II).
  - Un host Servidor puede soportar varios *sockets* abiertos simultáneamente.
    - Cada uno identificado por cuatro elementos.
    - Un *socket* de "bienvenida" para recibir las peticiones de los Clientes.
    - Tantos *sockets* "de conexión" como conexiones TCP simultáneas con los Clientes haya.

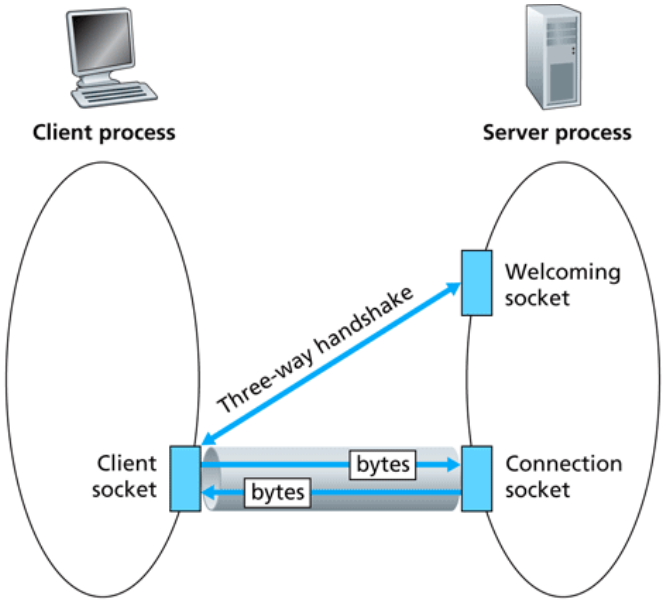


Figure 2.28 ♦ Client-socket, welcoming socket, and connection socket

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo conectivo (TCP) (III).
  - Ejemplo: funcionamiento de un Servidor Web.
    - Todas las peticiones para la conexión TCP inicial y para la solicitud de descarga de cada objeto van dirigidas al puerto 80 TCP del Servidor Web.
      - El Servidor Web diferencia las peticiones según su origen (dirección IP y número de puerto origen).
    - Dispone de diferentes *sockets* para cada Cliente con el que mantiene sesiones HTTP.
      - HTTP Persistente → Un mismo *socket* para cada petición de objetos si estos se alojan en el mismo Servidor.
    - Por cada conexión TCP se genera un proceso de aplicación en el Servidor Web.
      - Cada proceso es accesible a través del correspondiente *socket* de conexión.
      - No siempre la correspondencia es "uno a uno" entre *sockets* y procesos.
      - En servidores de altas prestaciones la correspondencia es "uno a varios".
        - Un proceso principal genera varios subprocesos ("hilos").
        - Para cada subproceso ("hilo") hay un *socket TCP*.

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo conectivo (TCP) (IV).

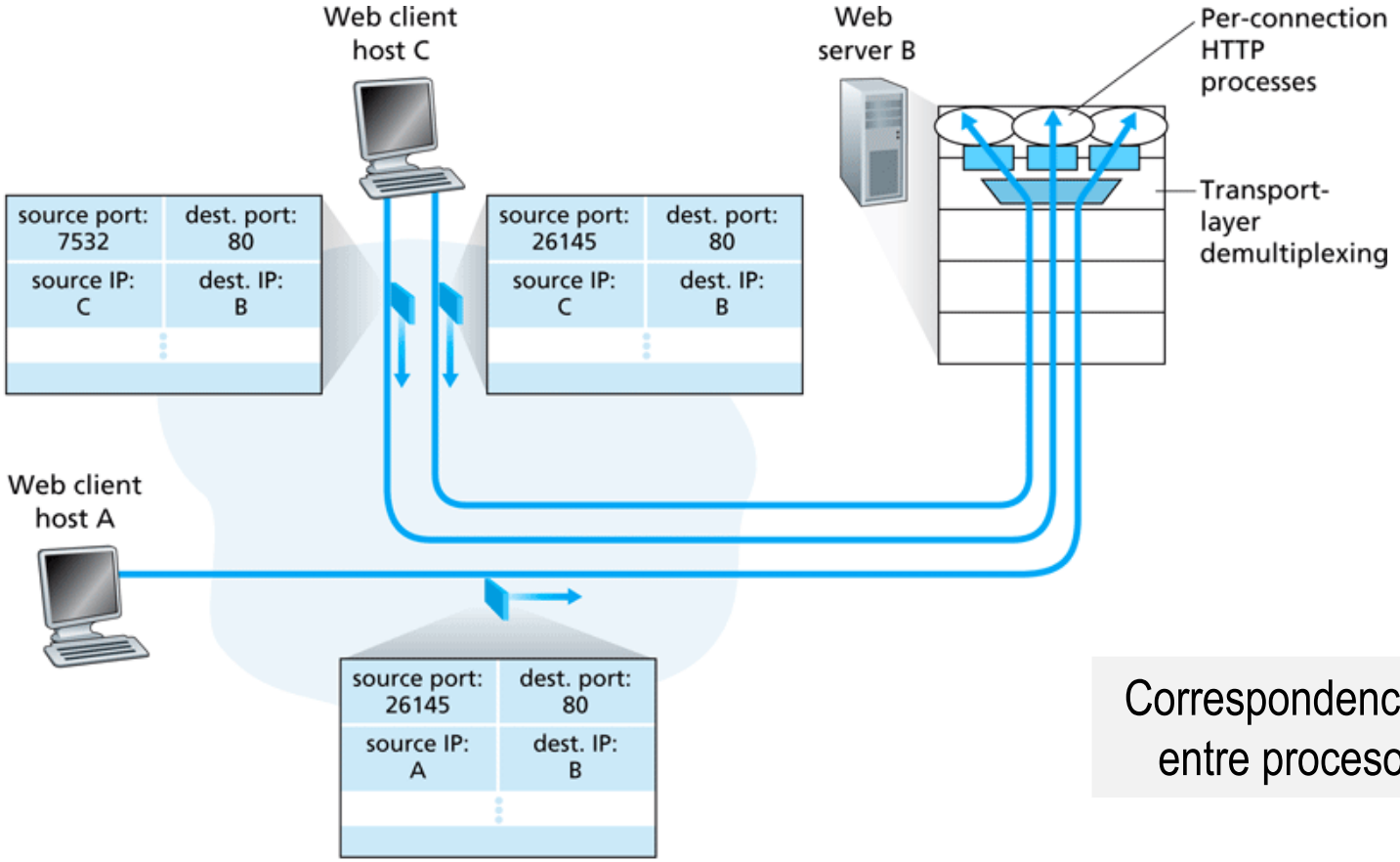
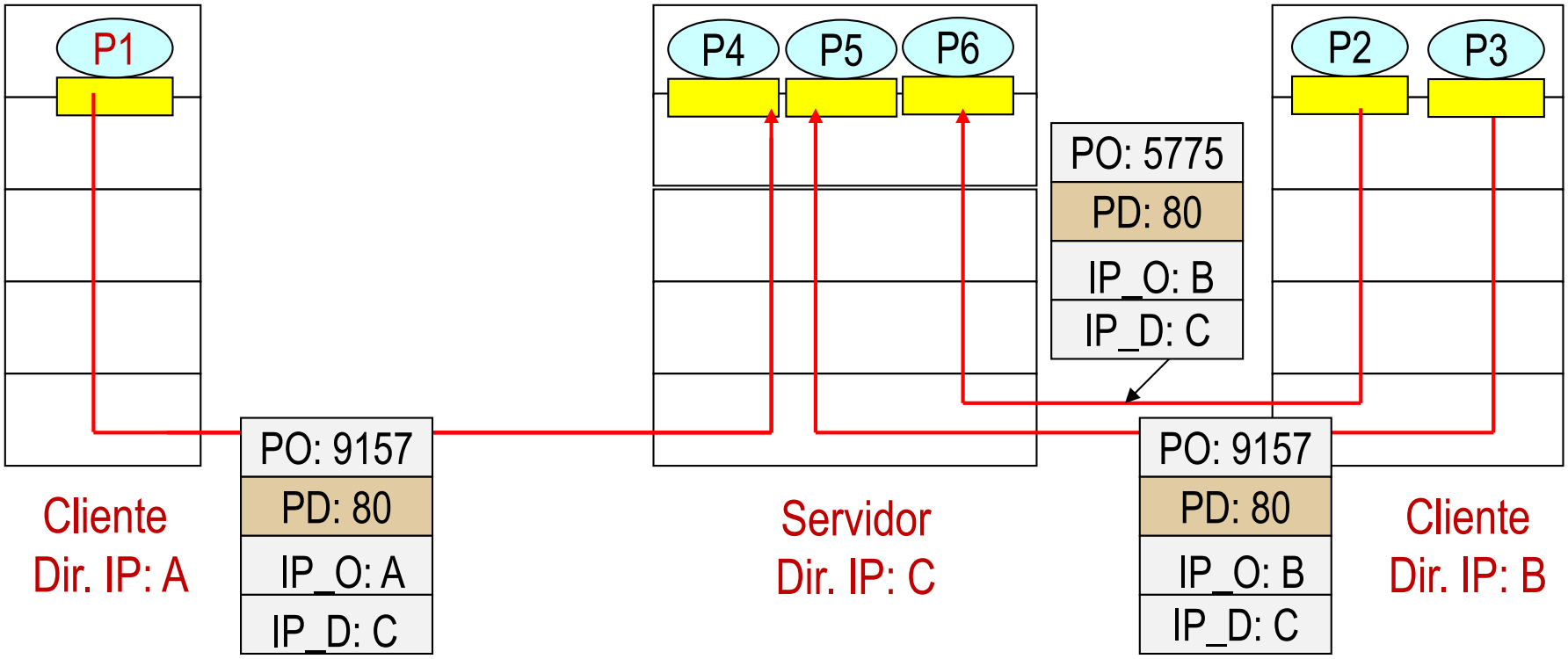


Figure 3.5 ♦ Two clients, using the same destination port number (80) to communicate with the same Web server application

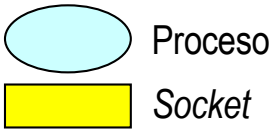
Correspondencia "uno a uno" entre procesos y *sockets*.

Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo conectivo (TCP) (V).
  - Correspondencia “uno a uno” entre procesos y *sockets*.

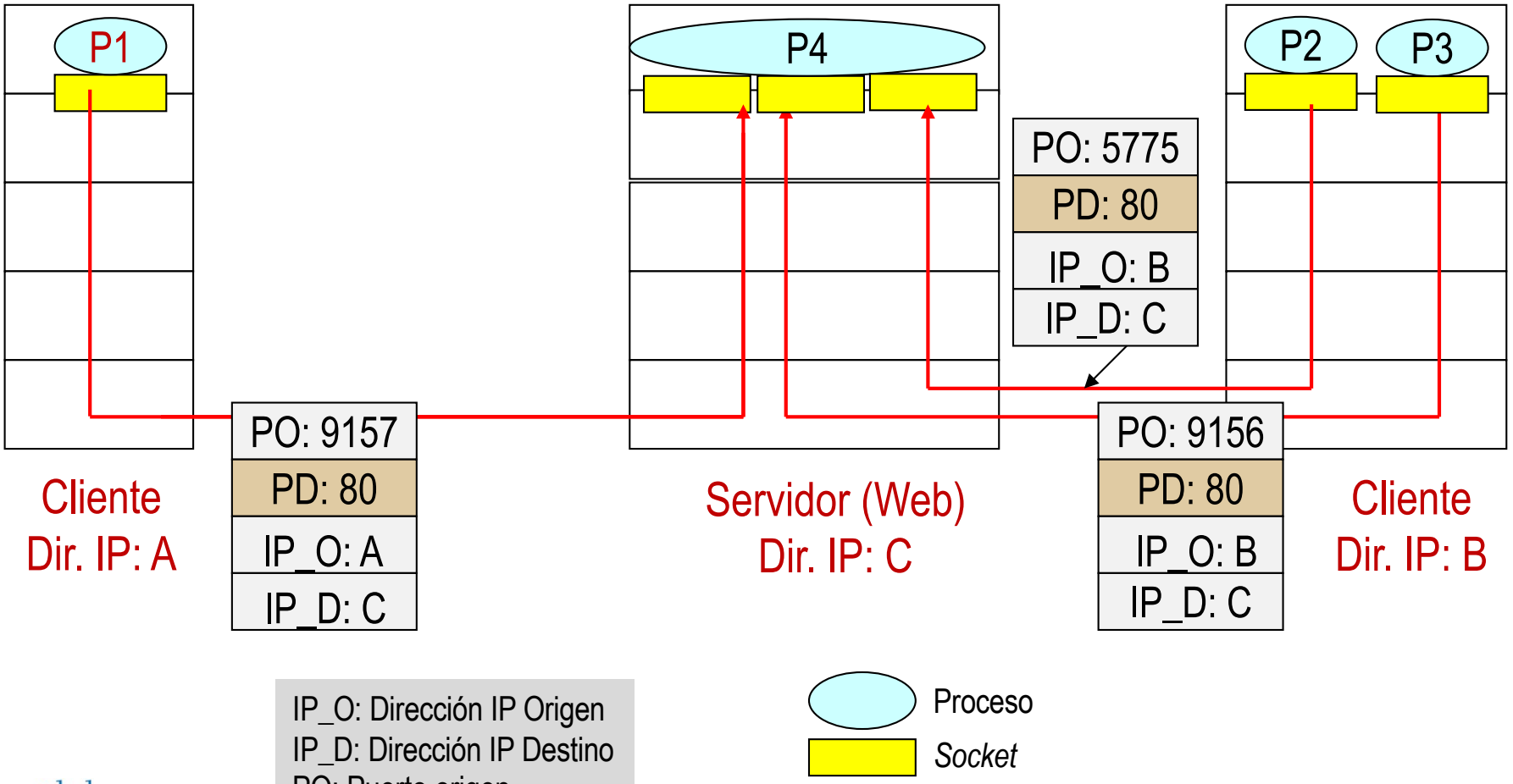


IP_O: Dirección IP Origen
IP_D: Dirección IP Destino
PO: Puerto origen.
PD: Puerto Destino.



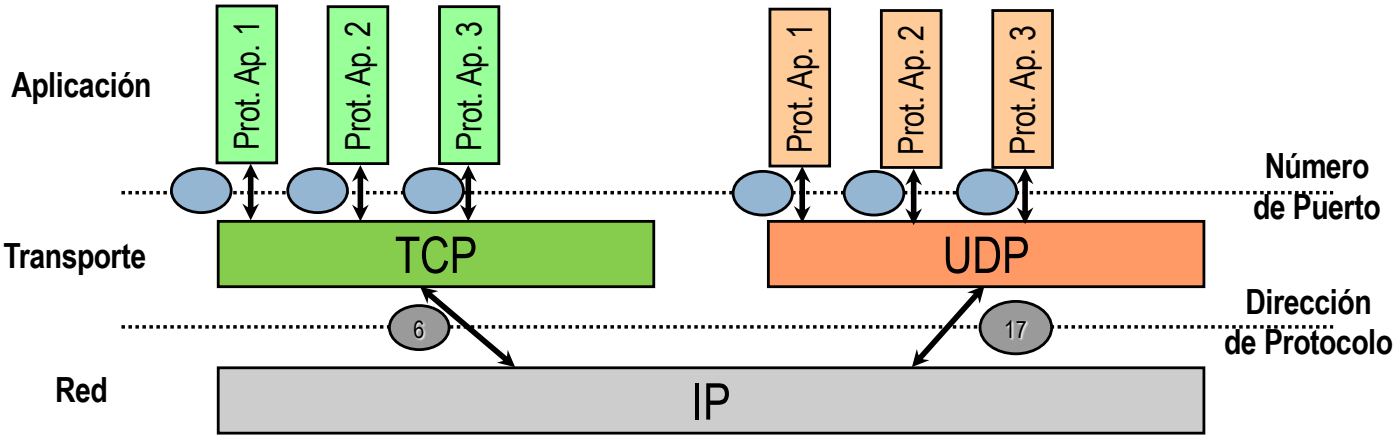
Multiplexación y demultiplexación

- Demultiplexación en modo conectivo (TCP) (VI).
  - Correspondencia “uno a varios” entre procesos y *sockets*.



Multiplexación y demultiplexación

- Niveles de direccionamiento en host.
  - Se requieren tres niveles de direccionamiento en cada host para:
    - La identificación de host (dirección del host).
      - Contenida en la cabecera del datagrama/paquete IP.
    - La identificación del protocolo de transporte (o protocolo encapsulado en IP) → Dirección de Protocolo.
      - Contenida en la cabecera del datagrama/paquete IP.
    - La identificación de cada proceso → Número de Puerto
      - Contenido en la cabecera del segmento UDP/TCP.



Transporte sin conexión: protocolo UDP

- UDP, *User Datagram Protocol* (RFC 768).
  - Muy "ligero", hace casi lo mínimo que debe hacer un protocolo de transporte.
    - Multiplexado y demultiplexado.
    - Comprobación de errores.
    - Prácticamente la aplicación se comunica "directamente" con la capa IP.
  - No conectivo y sin mecanismos de:
    - Segmentación, fiablilidad, control de flujo, control de congestión, control de secuencia.
  - No tiene "estados" → No requiere gestionar parámetros de control, p.e:
    - Nºs de secuencia, temporizadores, asentimientos, buffers temporales, etc.
    - Facilita que un servidor puede soportar muchos clientes activos al mismo tiempo.
  - Consecuencia: UDP introduce poca sobrecarga de cabeceras.

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- ¿Qué aplicaciones requieren servicios como los que provee UDP?
  - Aplicaciones que por sí mismas requieren controlar qué datos se envían y en qué momento.
    - UDP pasa a la capa IP los datos tan pronto se los entrega la capa de aplicación.
  - Aplicaciones de tiempo real.
    - Requieren mínima velocidad de transmisión.
    - No admiten retardo excesivo.
    - Toleran algunas pérdidas.
  - Aplicaciones que por su naturaleza operan mejor con la rapidez de UDP.
    - Por ejemplo: gestión de red (SNMP), DNS, encaminamiento IP, etc.
  - Tales aplicaciones, si lo requieren, tendrán que implementar los servicios que UDP no provee y "complicarse" por ello.

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- Aplicaciones populares de Internet y protocolos de transporte que utilizan.

Application	Application-Layer Protocol	Underlying Transport Protocol
Electronic mail	SMTP	TCP
Remote terminal access	Telnet	TCP
Web	HTTP	TCP
File transfer	FTP	TCP
Remote file server	NFS	Typically UDP
Streaming multimedia	typically proprietary	UDP or TCP
Internet telephony	typically proprietary	UDP or TCP
Network management	SNMP	Typically UDP
Routing protocol	RIP	Typically UDP
Name translation	DNS	Typically UDP

Figure 3.6 ♦ Popular Internet applications and their underlying transport protocols

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- Problemas potenciales de UDP.
  - No dispone de mecanismos de control de congestión, por lo que:
    - Muchas aplicaciones utilizando UDP pueden congestionar la red y producir elevadas pérdidas de paquetes por colas llenas en los *routers*.
    - Resultado:
      - Aplicaciones sobre UDP experimentan tasas de error muy altas.
      - "Estrangulamiento" de las sesiones sobre TCP.
  - Consecuencia.
    - Algunos ISP bloquean el tráfico UDP.
    - Cada vez más se utiliza TCP para el transporte de flujos multimedia.

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- Estructura del segmento UDP.

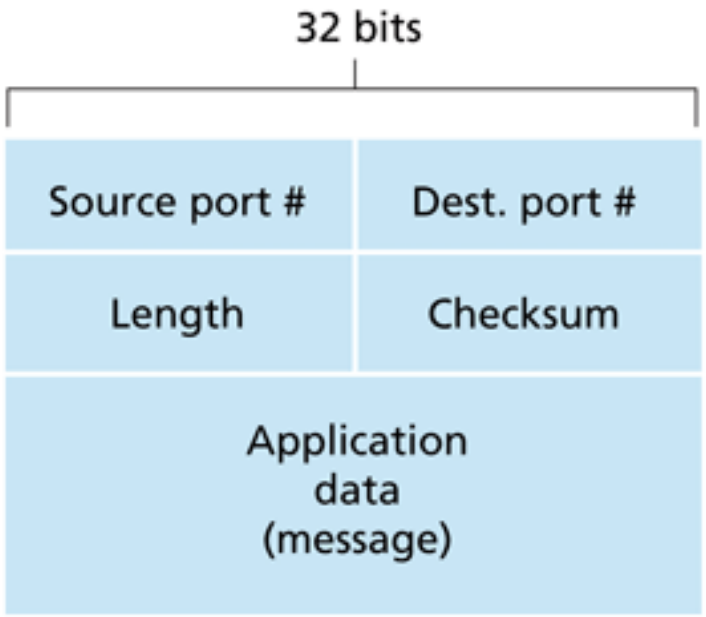


Figure 3.7 ♦ UDP segment structure

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- Campos de cabecera UDP.
  - Puerto Origen (opcional, si no se utiliza se pone a cero).
    - Nº del puerto emisor de los datos en el host origen.
    - Si no se indica lo contrario es también el puerto receptor para los Ms de respuesta.
  - Puerto Destino.
    - Nº del puerto receptor de los datos en el host destino.
  - Longitud.
    - Tamaño en octetos del segmento UDP completo (cabeceras y cuerpo).
  - *Checksum* (suma de verificación, opcional en IPv4 y obligatorio en IPv6).
    - Mecanismo para detección de errores. Si no se utiliza se pone a cero.
    - Contiene el complemento a 1 de la suma de todas las palabras de 16 bits del segmento UDP más la **pseudo cabecera**, con acarreo del bit de desbordamiento de la suma sobre el bit de menor peso.
      - Procedimiento resumido en el subapartado 3.3.2, página 167 del libro de texto.

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- **Contenido de la pseudo cabecera** para el cálculo del ***checksum***.
  - Tres campos de la cabecera del paquete IP que transporta al segmento UDP:
    - Dirección IP Origen.
    - Dirección IP Destino.
    - Identificador de Protocolo de la capa de transporte.
  - Campo "longitud" de la cabecera UDP.

Formato de la Cabecera IP (Versión 4)				
0-3	4-7	8-15	16-18	19-31
Versión	Tamaño Cabecera	Tipo de Servicio	Longitud total del datagrama IP en bytes	
Identificador			Flags	Posición de Fragmento
Tiempo de Vida		**Protocolo capa superior**	Suma de comprobación de cabecera	
Dirección IP de Origen				
Dirección IP de Destino				
Opciones				Relleno

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- ¿Cómo procede UDP en el destino para verificar el *checksum*?
  1. Obtiene la **pseudo cabecera** del paquete IP que porta el segmento UDP.
  2. Almacena el valor del *checksum* contenido en el segmento UDP recibido.
  3. Pone a cero el campo *checksum* del segmento UDP recibido y calcula el *checksum* correspondiente (del segmento UDP + la pseudo cabecera*).
     - *Checksum* calculado = *Checksum* recibido → Segmento UDP sin error.
     - *Checksum* calculado ≠ *Checksum* recibido → Segmento UDP con error.

*: El valor de la DIRECCIÓN IP DESTINO para el cálculo del *checksum* **NO SE OBTIENE DE LA CABECERA DEL PAQUETE IP RECIBIDO**, sino **se obtiene de la dirección IP del interfaz del host receptor**. Esto permite detectar errores de encaminamiento.

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- Utilidad del campo *checksum*.
  - Sólo para detección de errores extremo a extremo (no para recuperarse de ellos), pues no hay garantía respecto a que:
    - Todos los enlaces entre origen y destino dispongan de mecanismos para detectar errores.
    - No se produzcan errores internamente en los nodos intermedios.

- ¿Cómo actúa la lógica de UDP cuando el *checksum* detecta error?
  - Descarta el segmento UDP corrupto o
  - Pasa los datos a la capa de aplicación con una advertencia del error.

Transporte sin conexión: protocolo UDP

- Tabla resumen UDP.

Nombre de la PDU	Segmento/Datagrama de usuario UDP
Tamaño de cabecera (PCI)	8 octetos
Orientado a la conexión	NO
Segmentación de datos de aplicación	NO
Detección de errores	Opcional
Fiabilidad	NO
Control de secuencia	NO
Control de flujo	NO
Control de congestión	NO